

Refonte analytique des rythmes opérationnels et Datavisualisation avancée

Le contexte et l'enjeu : Optimiser la réponse opérationnelle par l'analyse des rythmes

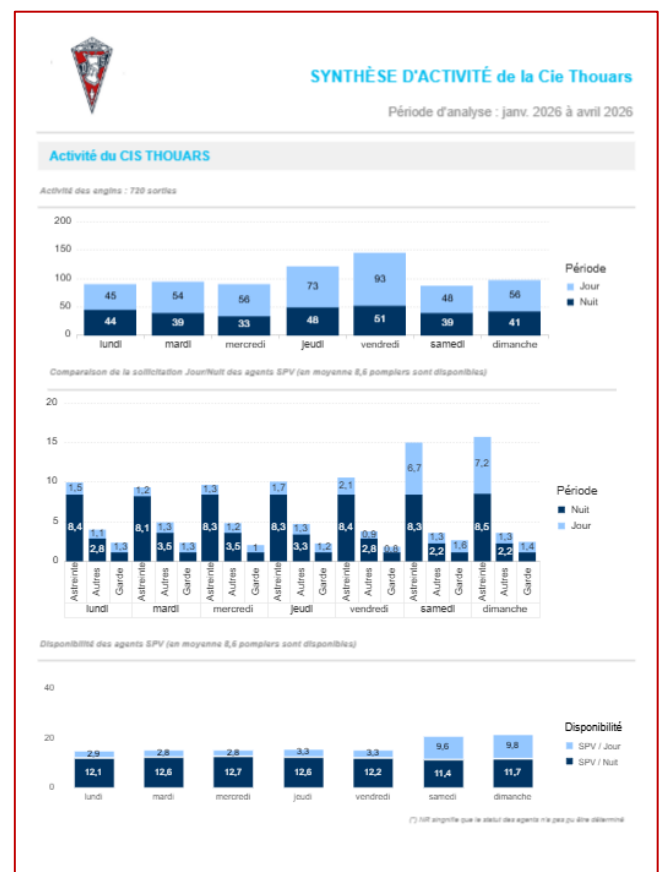
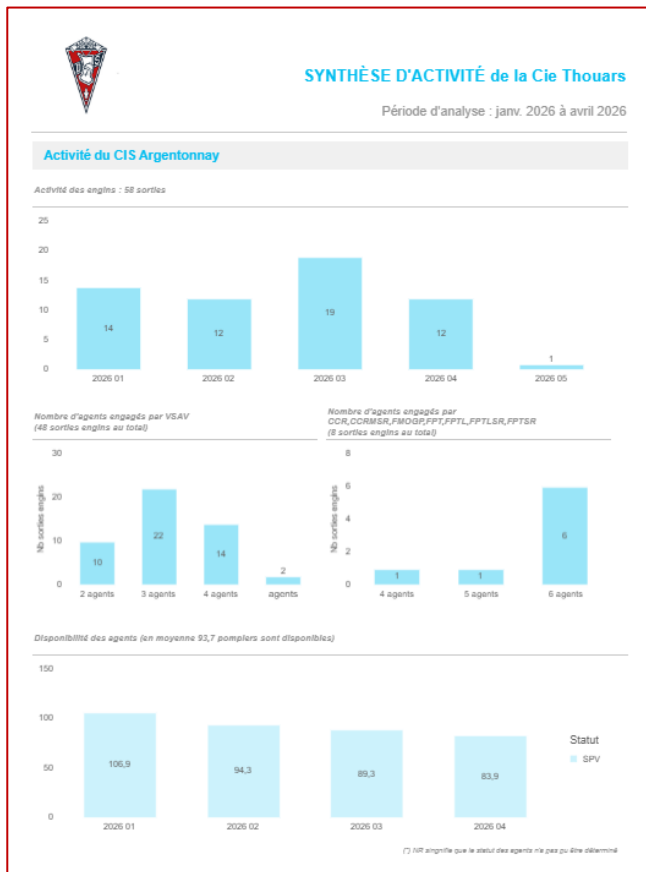
L'analyse de l'activité à l'échelle mensuelle, bien qu'utile pour les bilans annuels, ne permet pas d'ajuster finement les effectifs au quotidien. À la demande du Lieutenant-colonel de Sous-direction du Soutien au Territoire, j'ai été chargé de transformer une page de rapport dédiée à la disponibilité des agents et des engins. L'objectif stratégique était de passer d'une lecture chronologique à une lecture "rythmique" pour identifier les pics de charge hebdomadaires. Cette mission s'appuie exclusivement sur les données issues de **NexSIS**, captées lors du déclenchement des secours par le CTA.

Les actions réalisées : Pour répondre à ce besoin, j'ai procédé à une refonte complète de l'ergonomie et de la logique visuelle de la page :

- **Transformation de la granularité temporelle :** J'ai supprimé les graphiques initiaux qui présentaient la disponibilité moyenne des agents et des engins par mois (depuis 2026). Je les ai remplacés par des graphiques agrégés par jour de la semaine (Lundi à Dimanche), permettant de visualiser des "semaines types".
- **Mise en œuvre de la segmentation "Jour/Nuit" :** Afin d'affiner l'analyse, j'ai configuré ces nouveaux graphiques en **barres empilées**. Chaque barre journalière est désormais scindée en deux segments colorés pour distinguer l'activité de jour de celle de nuit. Cela permet de voir, par exemple, que l'activité engin est plus intense les lundis en journée que les week-ends.
- **Conception d'un indicateur de mobilisation complexe :** J'ai créé un troisième graphique inédit : *"Mobilisation du personnel par type et par jour"*. Il s'agit d'un graphique à **doubles barres empilées** particulièrement riche en informations. Pour chaque jour, il affiche la répartition entre la Garde, l'Astreinte et les autres statuts, tout en conservant la distinction jour/nuit. C'est un outil précieux pour vérifier si le contrat capacitaire (POJ) est respecté.
- **Dynamisme et filtres en cascade :** Techniquement, j'ai intégré ces indicateurs dans un environnement interactif. Grâce aux volets de sélection (CIE, Centre, Année, Mois), l'utilisateur peut filtrer les données par **Compagnie**. Cette action actualise instantanément l'ensemble des graphiques pour tous les centres de secours rattachés à cette compagnie, garantissant une cohérence parfaite des données affichées.

Le résultat et l'impact : Le passage de l'ancienne page (vue mensuelle linéaire) à la nouvelle (vue par rythmes opérationnels) offre une aide à la décision immédiate. La direction peut désormais identifier visuellement les moments de tension sur le personnel ou le matériel (ex: déficit de disponibilité le

mercredi après-midi). D'un point de vue quantitatif, ce rapport unique et interactif remplace la production manuelle de multiples rapports par centre, représentant un gain de temps de plusieurs heures d'analyse.



Ancienne version du rapport (vue mensuelle par mois)

Nouvelle version optimisée (vue par rythmes hebdomadaires et segmentation jour/nuit)

Extension du tableau de bord directionnel : Focus VSAV, Volontariat et analyse des non-réponses

Le contexte et l'enjeu : Affiner l'analyse par vecteur et par statut

Suite à la validation de la nouvelle ergonomie visuelle de mon tableau de bord (réalisée la semaine précédente), nous avons fait un recueil de besoins auprès du Lieutenant-colonel qui a souhaité pousser l'analyse encore plus loin. Si la vue globale était satisfaisante, il était nécessaire d'isoler des problématiques très spécifiques aux pompiers : la gestion des ambulances (VSAV), l'implication des Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) et le suivi des "refus de départ". Toutes ces évolutions s'appuient toujours sur la base de données brute remontée en temps réel par les serveurs **NexSIS**. Mon objectif

était d'enrichir le rapport existant en dupliquant et en adaptant certaines pages pour répondre à ces nouveaux questionnements sans alourdir la lecture.

Les actions réalisées : J'ai mené trois missions distinctes sur ce tableau de bord :

- **Suivi des refus de départ (Page 1) :** J'ai ajouté un nouveau tableau consacré à la "Synthèse d'activité par secteur de 1er appel avec un refus de départ" pour les interventions de type SAP (Secours À Personne). J'ai croisé cette donnée avec le total des appels SAP pour calculer un pourcentage automatisé. Cet indicateur est critique car il permet d'identifier les secteurs où le SDIS n'a pas pu envoyer l'engin le plus proche du sinistre.

Synthèse d'activité par secteur de 1er appel avec un refus de départ (SAP)			
Secteur de 1er appel	Nb inter	Total SAP	%
Argentonnay	12	63	19,0%
Assais les Jumeaux	1	16	6,3%
Cersay	55	66	83,3%
La Plaine	19	38	50,0%
Le Thouet	26	117	22,2%
Saint Martin de Sanzay	10	32	31,3%
Saint Varent	4	61	6,6%
THOUARS	7	454	1,5%
TOTAL	134	847	15,8%

- **Création d'une vue spécifique VSAV (Page 3) :** J'ai dupliqué la page générale d'activité des engins (page 2) pour la focaliser uniquement sur les Véhicules de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV). Pour ce faire :

-J'ai supprimé des indicateurs devenus inutiles (nb sorties secours, % sorties engins sur secteur).

-J'ai modifié la notion temporelle : au lieu de scinder "Jour/Nuit", j'ai dû reprogrammer l'ensemble des colonnes pour filtrer par "**Jours ouverts**" contre "**Nuit + Week-end**". Cette temporalité est beaucoup plus pertinente pour l'analyse des heures de bureau (moment où les pompiers volontaires sont au travail et donc moins disponibles).

-J'ai remplacé l'indicateur "délai moyen départ engin" par "délai départ moyen inter" en modifiant la source de calcul.

-J'ai ajouté trois colonnes mesurant la composition des équipages : nombre de sorties VSAV à 2 agents et moins, à 3 agents (la norme), et à 4 agents et plus.

SYNTHÈSE D'ACTIVITÉ de la Cie Thouars					
Période d'analyse : janv. 2026 à avril 2026					
Synthèse de l'activité des centres					
(1) Alerte de l'engin == départ de l'engin					
Centre	Période	Nb sorties secours	Nb sorties engins	Nb sorties engins sur secteur	% sorties engins sur secteur
Argentonnay	Jour	27	27	18	66,7%
	Nuit	31	31	27	87,1%
Assais les Jumeaux	Jour	17	17	2	11,8%
	Nuit	15	15	10	66,7%
La Plaine	Jour	10	10	4	40,0%
	Nuit	19	19	12	63,2%
Les Landes	Jour	15	15	16	55,2%
	Nuit	49	49	44	90,0%
Le Thouet	Jour	45	45	43	95,6%
	Nuit	48	48	44	91,7%
Saint Martin de Sanzay	Jour	18	18	11	61,1%
	Nuit	16	16	15	93,8%
Saint Varent	Jour	91	91	39	42,9%
	Nuit	29	29	23	79,3%
THOUARS	Jour	477	474	312	65,8%
	Nuit	248	246	214	87,0%
TOTAL		1155	1150	774	67,3%

Page 2 du rapport

SYNTHÈSE D'ACTIVITÉ de la Cie Thouars					
Période d'analyse : janv. 2026 à avril 2026					
Synthèse de l'activité des VSAV par centre					
(1) Alerte de l'engin == départ de l'engin					
Centre	Période	Nb sorties engins	Nb sorties VSAV à 2 agents	Nb sorties VSAV à 3 agents	Nb sorties VSAV à 4 agents
Argentonnay	Jour ouvré	11	9	2	
	Nuit et Week-end	37	1	22	14
Assais les Jumeaux	Jour ouvré	13	7	6	
	Nuit et Week-end	15		14	1
La Plaine	Jour ouvré	2	2		
	Nuit et Week-end	15	3	12	
Les Landes	Jour ouvré	4	4		
	Nuit et Week-end	33	4	25	8
Le Thouet	Jour ouvré	16	9	7	
	Nuit et Week-end	51	29	22	22
Saint Martin de Sanzay	Jour ouvré	5	2	3	
	Nuit et Week-end	18	2	16	
Saint Varent	Jour ouvré	52	8	43	1
	Nuit et Week-end	31		11	20
THOUARS	Jour ouvré	224	12	210	2
	Nuit et Week-end	264	7	250	7
TOTAL		791	66	650	75

Page 3 du rapport

- **Création d'une vue spécifique SPV (Page 5) :** De la même manière, j'ai dupliqué la vue globale du personnel pour l'isoler sur les Sapeurs-Pompiers Volontaires. J'ai supprimé le taux de sollicitation pour le remplacer par un calcul personnalisé de la *durée moyenne par agent sur intervention*. J'ai également intégré la dimension "disponibilité des autres" (le personnel qui n'est ni en garde ni en astreinte (exemple : Le pompier est à son travail "civil" (dans une entreprise ou mairie locale), mais son employeur a signé une convention avec le SDIS. Si son bip sonne, il a l'autorisation de quitter son travail pour aller secourir quelqu'un.)), puis j'ai trié les graphiques pour garantir une lisibilité optimale.

Le résultat et l'impact : L'enrichissement de ce rapport permet au SDIS d'avoir un outil décisionnel polyvalent. Le passage de la vue globale à une segmentation temporelle ciblée ("Jours ouvrés" vs "Nuit/WE") est particulièrement impactant : il permet à la direction de visualiser la difficulté de

mobiliser des volontaires (qui travaillent par ailleurs) pendant les heures de bureau. En automatisant tous ces tris et calculs complexes (notamment le pourcentage de refus de départ ou la composition fine des équipages VSAV), ce tableau de bord épargne à mon tuteur et aux officiers de multiples extractions manuelles, représentant un gain de temps d'analyse hebdomadaire significatif et une sécurisation de l'information.

Validation terrain, optimisation agile et déploiement du rapport directionnel

Le contexte et l'enjeu : Confronter l'analyse à la réalité du terrain et finaliser le livrable

Après plusieurs semaines de développement sur SAP BusinessObjects, l'enjeu était de présenter le nouveau tableau de bord décisionnel aux utilisateurs finaux pour validation avant sa mise en production. L'objectif était de s'assurer que les indicateurs conçus en bureau d'étude correspondaient parfaitement aux besoins des décideurs sur le terrain et de finaliser l'outil de pilotage global du SDIS 79.

Les actions réalisées : Ce chantier de finalisation s'est articulé autour d'une démarche d'amélioration continue et de recette stricte :

- **Phase de recette fonctionnelle :** Avant la présentation officielle, j'ai procédé à une vérification minutieuse du tableau de bord. J'ai actualisé les variables de "dates de dernière mise à jour" et croisé l'ensemble des indicateurs pour m'assurer de la parfaite cohérence des données entre les différentes pages, garantissant ainsi l'absence de biais visuels ou statistiques.
- **Restitution et défense des choix analytiques :** J'ai participé à la présentation du rapport aux chefs des six principaux centres de secours du département (Bressuire, Niort, Saint-Maixent, Thouars, Melle et Parthenay), réunis au centre de secours de Mazière (point central des Deux-Sèvres). Lors de cette réunion, une critique a été émise concernant le "temps moyen d'intervention". En prenant l'exemple du centre de Thouars, les chefs estimaient que la moyenne était faussée car elle incluait les temps des pompiers extérieurs venus prendre une garde ponctuelle dans ce centre. Avec mon tuteur, nous avons pris la parole pour défendre notre modèle de calcul : nous avons argumenté que ces agents extérieurs agissant en tant qu'homologues lors de leur garde, leur temps de réponse reflète la véritable réalité opérationnelle du centre à un instant T. Cette démonstration analytique a convaincu l'assemblée de conserver l'indicateur.
- **Optimisation agile post-restitution :** Suite à cet échange constructif, j'ai immédiatement adapté le rapport pour intégrer leurs demandes d'évolution. J'ai créé un nouveau tableau

croisant les "refus de départ" avec la temporalité « Jours ouvrés vs Nuit/Week-end » et ajouté une colonne de pourcentage sur la synthèse par compagnie. J'ai également affiné le graphique de disponibilité des pompiers pour afficher une moyenne scindée par « Jour / Nuit » plutôt qu'une valeur globale, et corrigé quelques intitulés de titres.

Synthèse d'activité par secteur de 1er appel avec les non-réponses (SAP)					
<i>La non réponse à une intervention correspond au cas où le centre de premier appel n'est pas intervenu sur son secteur. Cela ne constitue pas obligatoirement un refus de départ (engin déjà engagé ou indisponible, absence de moyen adapté...)</i>					
Secteur de 1er appel	Total SAP	Nb non reponse	% Non reponse	Dont jour semaine	Dont Nuit / Week-end
Beauvoir sur Niort	59	2	3,4%	1	1
Brulain	22	2	9,1%	2	0
Coulonges sur l'Autize	80	12	15,0%	8	4
La Courance	73	19	26,0%	17	2
L'Autize	27	6	22,2%	3	3
L'entente	45	3	6,7%	3	0
Mauzé sur le Mignon	70	12	17,1%	10	2
NIORT	1306	26	2,0%	13	13
Prahecq	38	19	50,0%	15	4
Sèvre Amont	64	6	9,4%	4	2
Venise Verte	40	2	5,0%	1	1
Total :	1824	109	6,0%	77	32

- **Harmonisation visuelle et déploiement** : J'ai effectué un travail de fond sur le design en homogénéisant les palettes de couleurs, l'alignement des graphiques et la typographie. Une fois le rapport jugé parfait, j'ai procédé à sa publication officielle sur la plateforme **Oxio**.

Le résultat et l'impact : La présentation a légitimé mon travail, et notre capacité à argumenter a prouvé la fiabilité de nos choix décisionnels. Côté production, le rapport SAP BO est désormais l'outil officiel d'analyse de l'activité, accessible en libre-service à tout le personnel autorisé du département via Oxio.